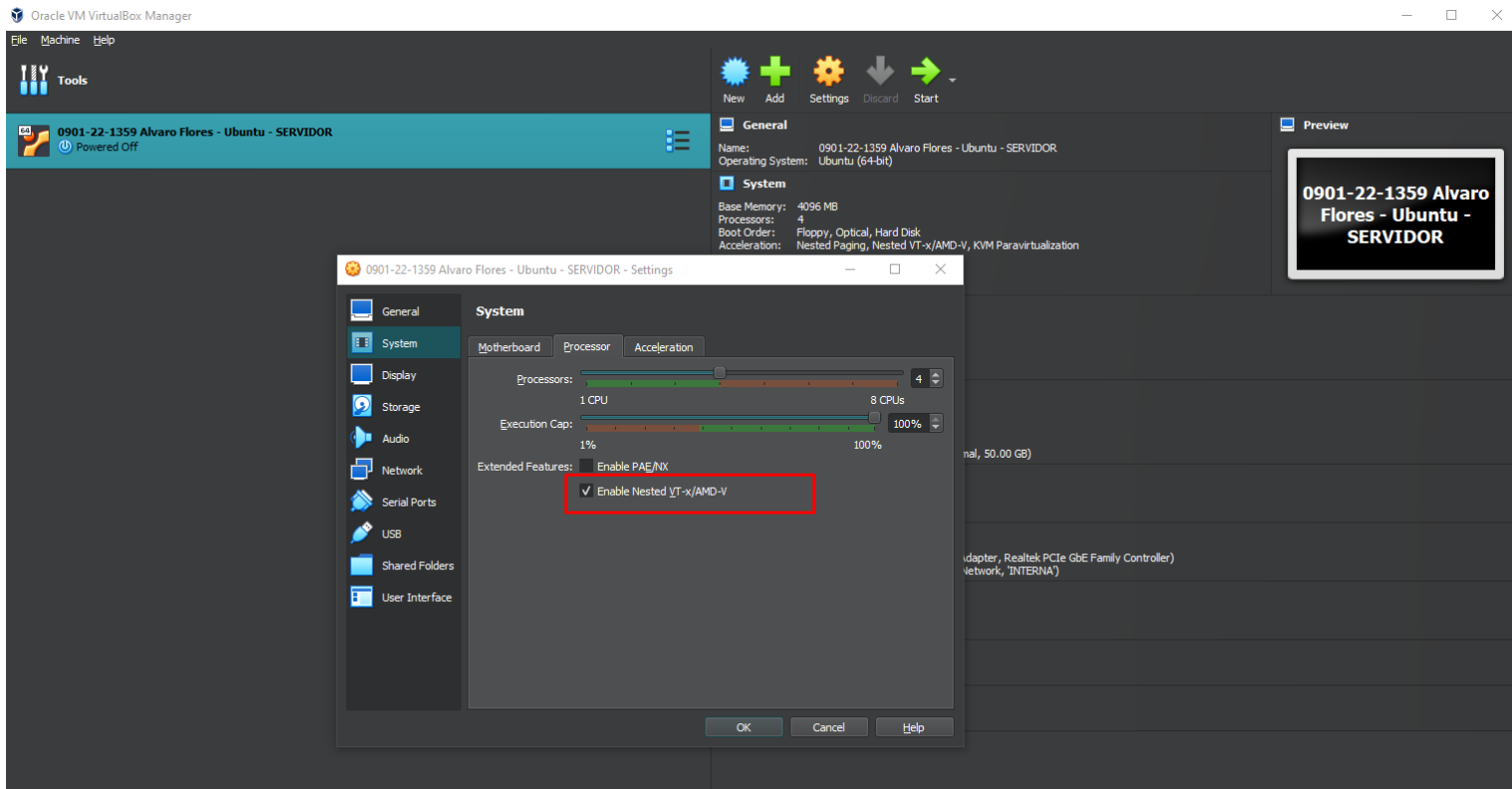


IMPORTANTE!!!

Para correr el programa primero se necesita activar una opción especial dentro de virtual box. Click en la máquina virtual -> settings -> system -> processor y habilitar una opción que dice "Enable Nested VT-X/AMD-V"



Si esta opción no se puede activar o marcar, abrir cmd o la terminal y escribir este comando para dirigirnos a la carpeta de virtual box

```
cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
```

Luego copiar y pegar este comando cambiando el nombre de la máquina virtual tal como sale en VirtualBox

```
.\VBoxManage.exe modifyvm "MiUbuntuVM" --nested-hw-virt on
```

Instalar TIGERVNC (para ver en pantalla la máquina virtual)

```
sudo apt install tigervnc-viewer
```

Ver la máquina virtual en pantalla (después de instalar tigervnc)

```
virsh vncdisplay [nombre de la máquina que se creó]
```

El comando de arriba debe de arrojar el siguiente resultado:

```
127.0.0.1:0
```

Por último, usar el comando

```
vncviewer 127.0.0.1:0
```

Comandos a seguir para usar el programa (si todo lo anterior fallo)

// Instalar libvirt en ubuntu

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install python3-libvirt python3-libvirt-guest
```

// Instalar libvirt en ubuntu -- Segunda manera

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y python3-dev libvirt-dev pkg-config
```

```
pip install libvirt-python
```

// Instalar daemon de libvirt en ubuntu

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install libvirt-daemon-system libvirt-clients
```

```
sudo systemctl enable --now libvirtd
```

// Comprobar el estado de daemon -- Debe de decir "running"

```
systemctl status libvirtd
```

```
// Instalar QEMU
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install qemu-system-x86
```

```
// Reiniciar el servicio de libvirt para comprobar el servicio
```

```
sudo systemctl restart libvirtd
```

```
// Crear directorio de ISOs para libvirt y dar permisos
```

```
sudo mkdir -p /var/lib/libvirt/images/isos
```

```
sudo cp ~/[nombre de la imagen SO].iso /var/lib/libvirt/images/isos/
```

```
sudo chown libvirt-qemu:kvm /var/lib/libvirt/images/isos/[nombre de la imagen SO].iso
```

```
sudo chmod 644 /var/lib/libvirt/images/isos/[nombre de la imagen SO].iso
```

```
// Más comandos para permisos
```

```
sudo chmod 755 /var/lib/libvirt/images
```

```
sudo chown libvirt-qemu:kvm /var/lib/libvirt/images/[nombre de la máquina  
creada].qcow2
```

```
sudo chmod 660 /var/lib/libvirt/images/[nombre de la máquina creada].qcow2
```

// OPCIONAL: Crear un pool (Esto es opcional si al momento de correr el programa no hay problemas)

```
sudo virsh pool-define-as \default\ dir\ --target /var/lib/libvirt/images
```

```
sudo virsh pool-build default
```

```
sudo virsh pool-start default
```

```
sudo virsh pool-autostart default
```

// Verificar que el pool con nombre default exista

```
virsh pool-list --all
```